

魅力的な「動き」を作ろう

魔術学舎United
パーティクルライブ科

今日のもくじ

- 魅力的な「動き」とは？
- カーブで動きを操る
- キーフレームで動きを操る
- パーティクルの動きを操る

魅力的な「動き」とは？

魅力的な「動き」とは？

まずは、サンプルを見てみましょう。(約15秒)

魅力的な「動き」とは？

サンプルには、4つのセクションが含まれていました。

1. シンプルなON / OFFのアニメーション
2. こだわったON / OFFのアニメーション
3. シンプルなON / OFFと単純な動きのアニメーション
4. シンプルなON / OFFとこだわった動きのアニメーション

魅力的な「動き」とは？

サンプルには、4つのセクションが含まれていました。

1. シンプルなON / OFFのアニメーション
2. **こだわった** ON / OFFのアニメーション
3. シンプルなON / OFFと単純な動きのアニメーション
4. シンプルなON / OFFと**こだわった** 動きのアニメーション

どのようなこだわりが、魅力的に映るのだろうか？

魅力的な「動き」とは？

どのようなこだわりが、魅力的に映るのだろうか？

- より多くのキーフレームで制御している
- よりメリハリのある移動アニメーション
- より多様なパラメーターの使用
- etc.....

魅力的な「動き」とは？

ひとつのキーは「緩急」だと思います。

Cubeサンプルを見てみましょう。

もちろん、ほかにも魅力的な「動き」を作る方法はさまざまあります。

気になる人は「イージング」「予備動作アニメーション」などで調べてみると◎

<https://3dcg.comaroku.com/12principles-of-animation/> アニメーションの12原則

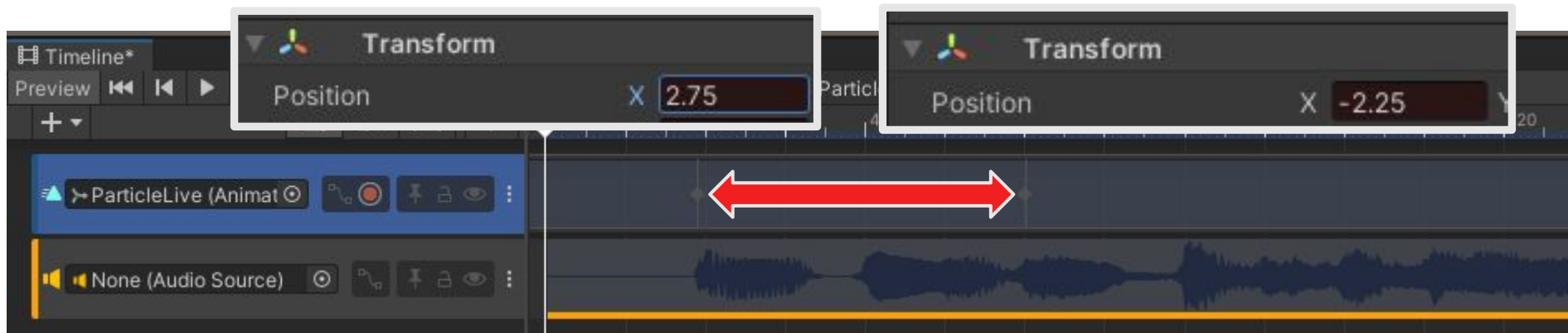
<https://www.youtube.com/watch?v=5CGKVZaofwI> 魅力ある動きを作るための「アニメーションの12の原則」

カーブで動きを操る

復習 - Timelineを知ろう

Timelineは、**値の変化を記録**し、**動きを作る**ことができる

変化前と変化後の値だけを記録して、**補間で動きが作られる**

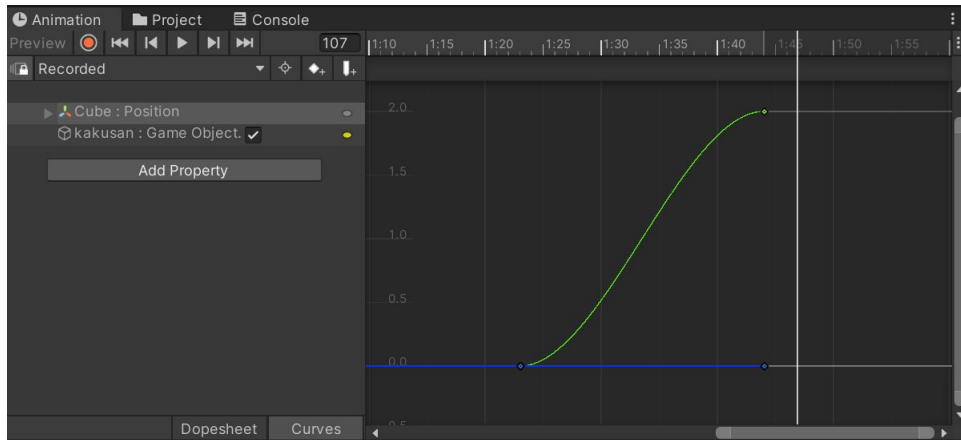
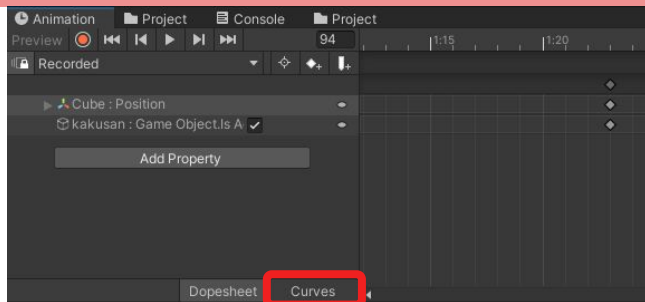




カーブで動きを操る

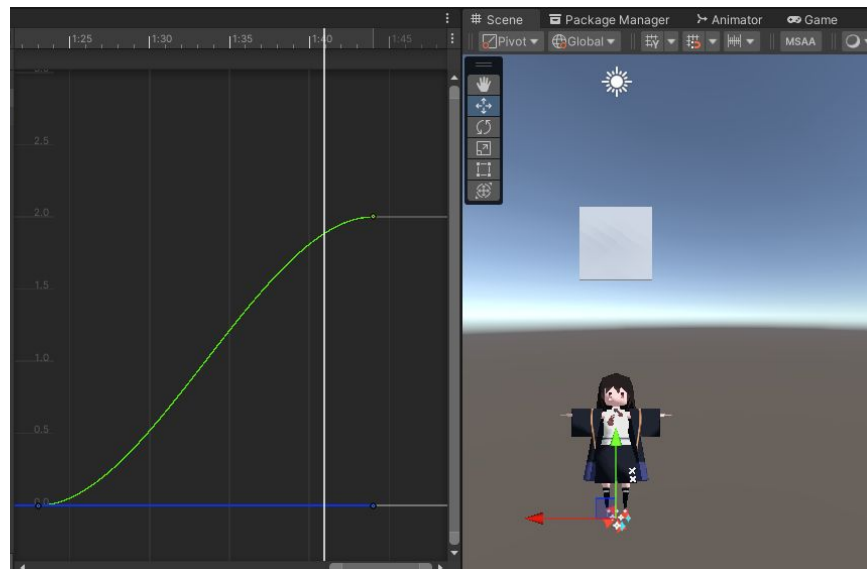
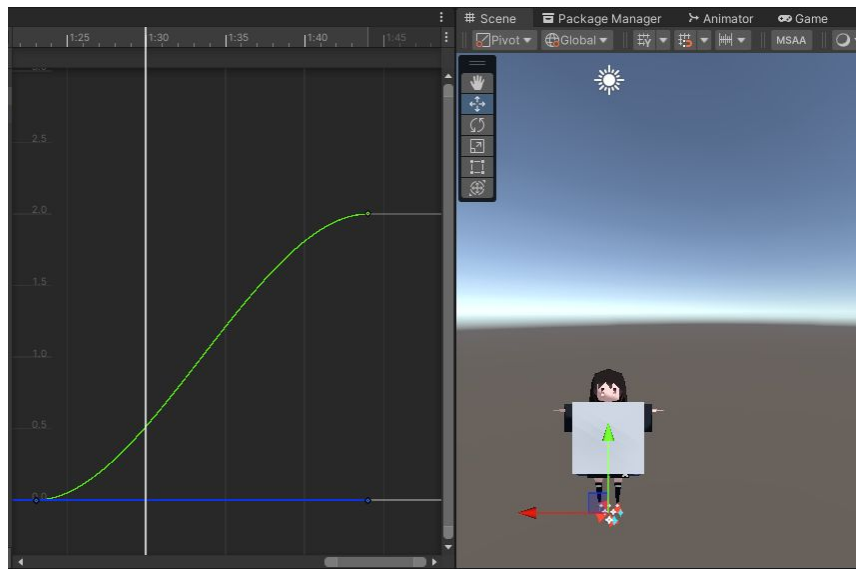
Curve (カーブ)

- アニメーションウィンドウの
左下「Curve」から
中身を確認できる
- アニメーションなどの
「補間」を決定する もの



カーブで動きを操る

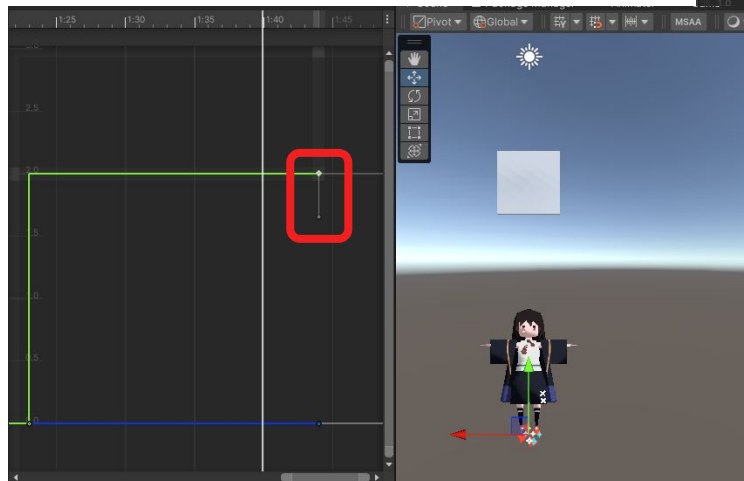
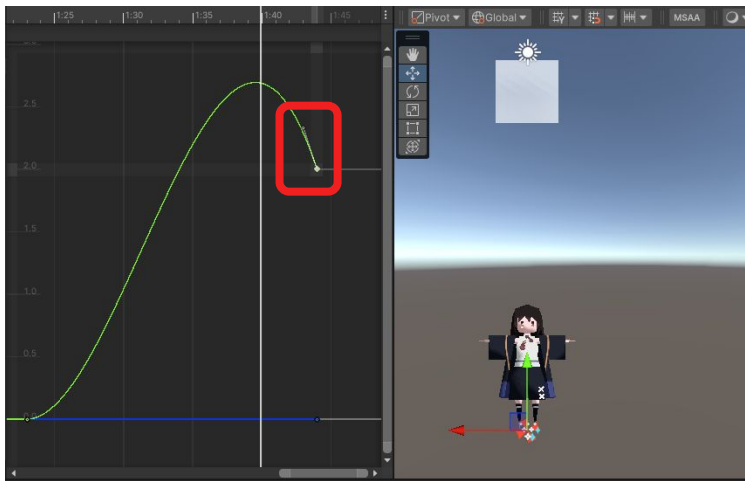
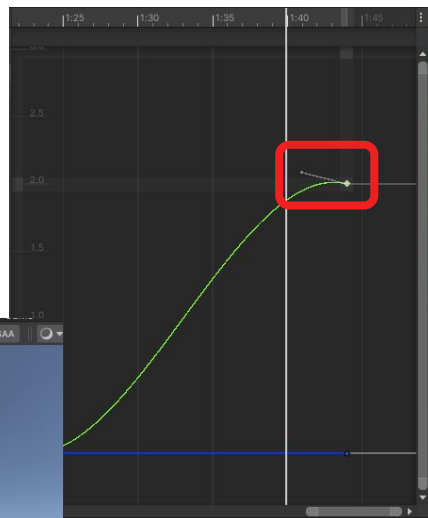
Curve (カーブ)



カーブで動きを操る

Curve (カーブ)

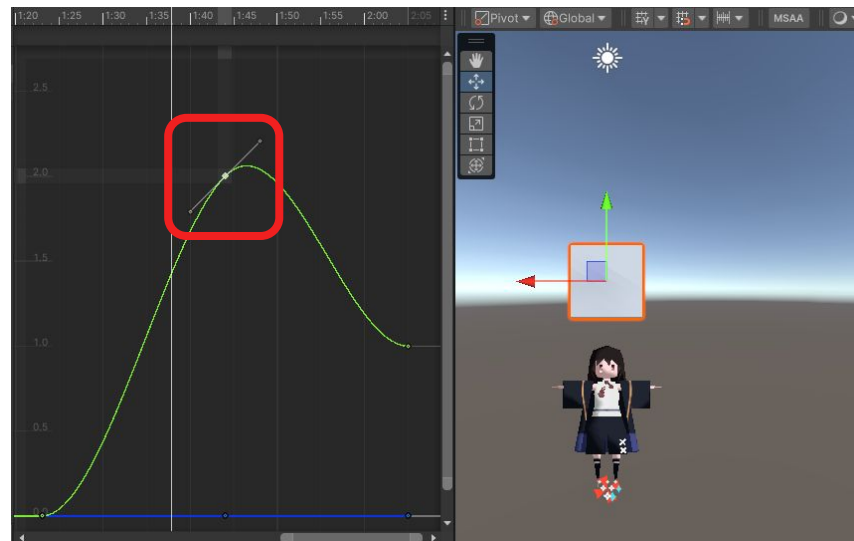
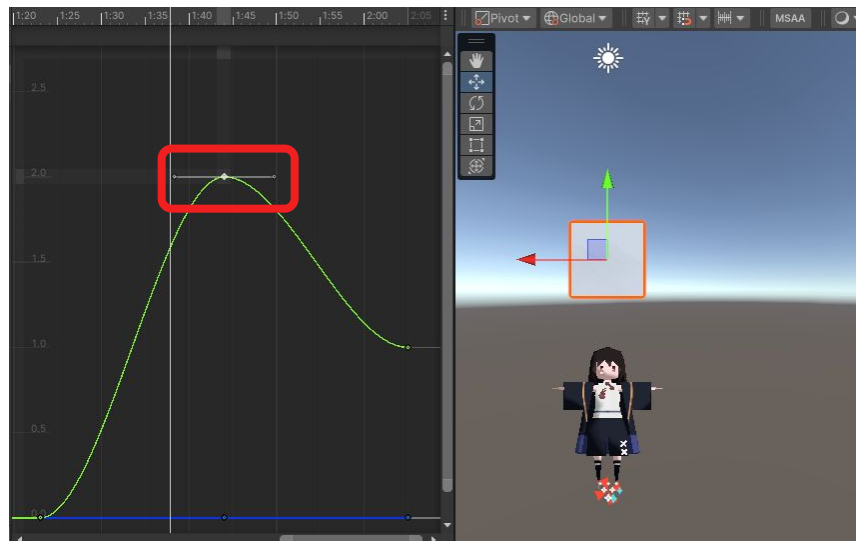
キーを選ぶと出現するハンドルの角度を変えると、
カーブの形状、すなわち補間のされ方が変化する



カーブで動きを操る

Curve (カーブ)

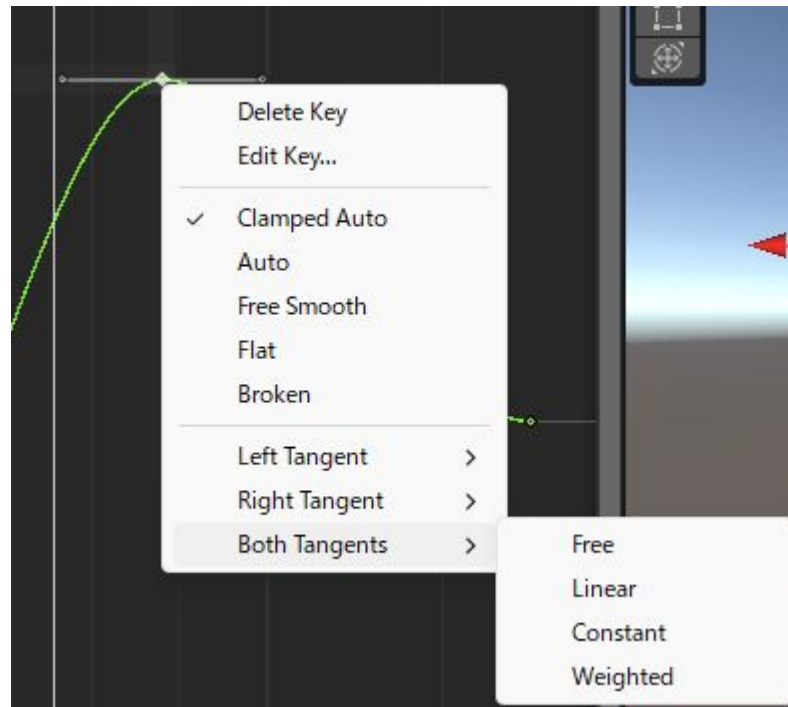
選んだキーの前後両方にキーがある場合、
ハンドルは左右がつながった、直線形になる



カーブで動きを操る

Curve (カーブ)

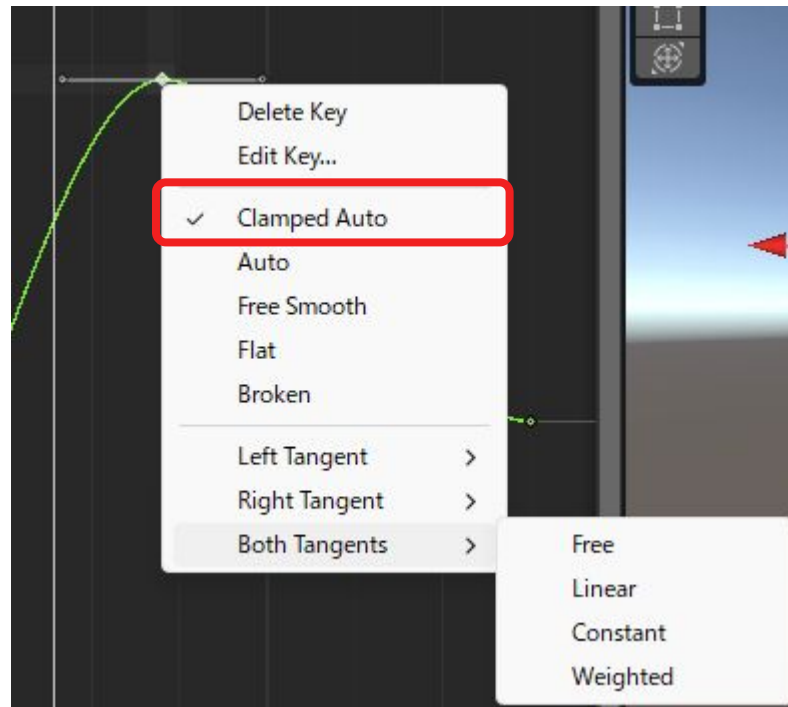
右クリックメニューは種類が多いが、
すべてを覚える必要はない



カーブで動きを操る

Curve (カーブ)

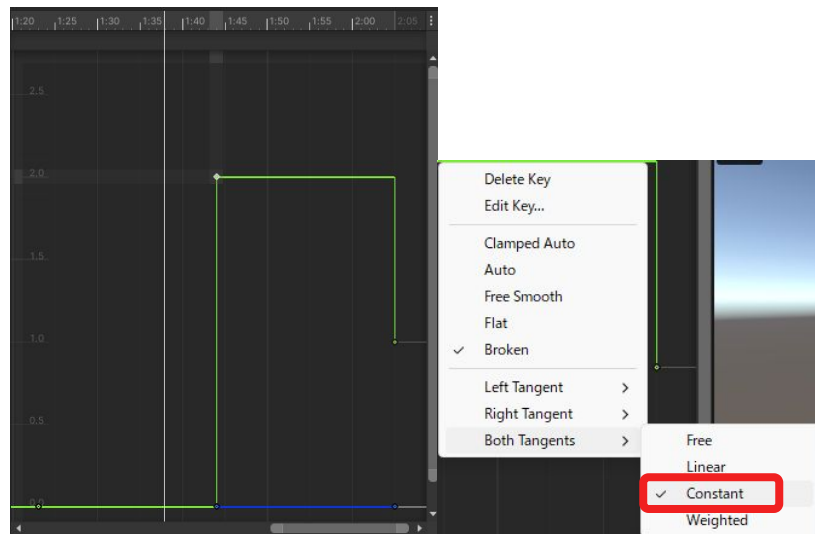
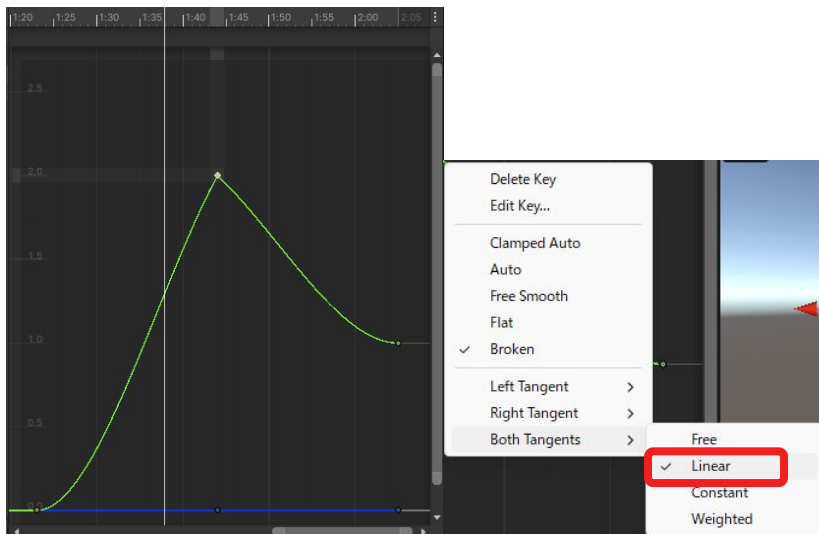
- Clamped Auto (クランプド オート)
自動で「いい感じ」にする
- Free Smooth (フリースムース)
ハンドルを傾けると、自動でこれになる
勝手に変更されるけど、バグじゃないよ！



カーブで動きを操る

Curve (カーブ)

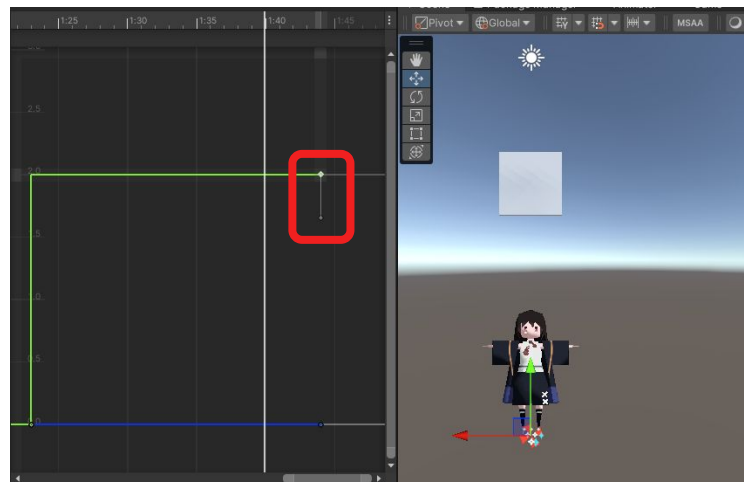
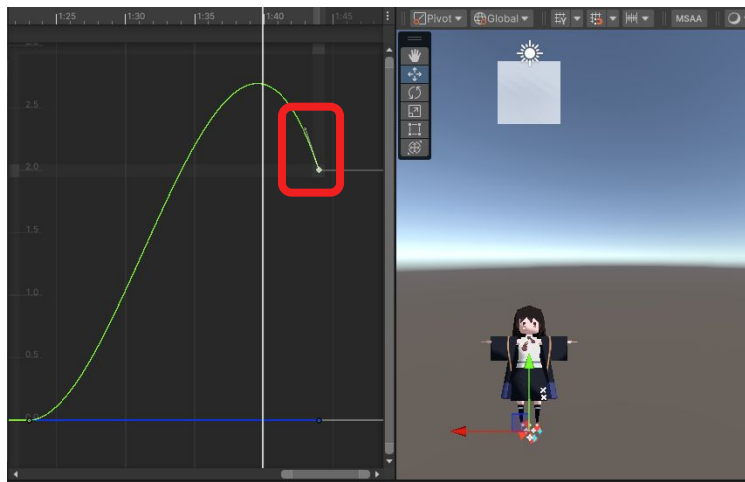
- Left / Right / Both Tangents (レフト / ライト / ボス / タンジェンツ)
特に直線的な動きや、瞬間移動をさせたい場合に用いる



キーフレームで動きを操る

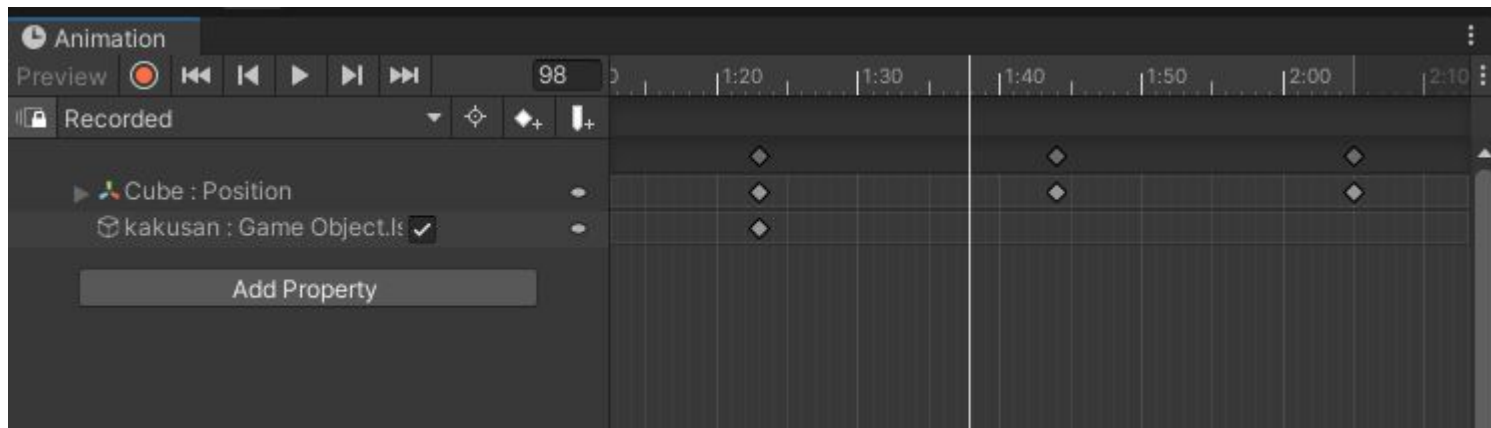
キーフレームで動きを操る

カーブをいい感じにすると、よい動きを作れることが分かった
しかし、すべてのキーフレームにカーブを付けるのは、
あまりにも大変.....



キーフレームで動きを操る

「キーフレームを追加する」「キーフレームを移動する」
だけで、よい動きを作れないか？



我々の目標は「よいカーブを作ること」ではなく、「よい動きを作ること」でした。

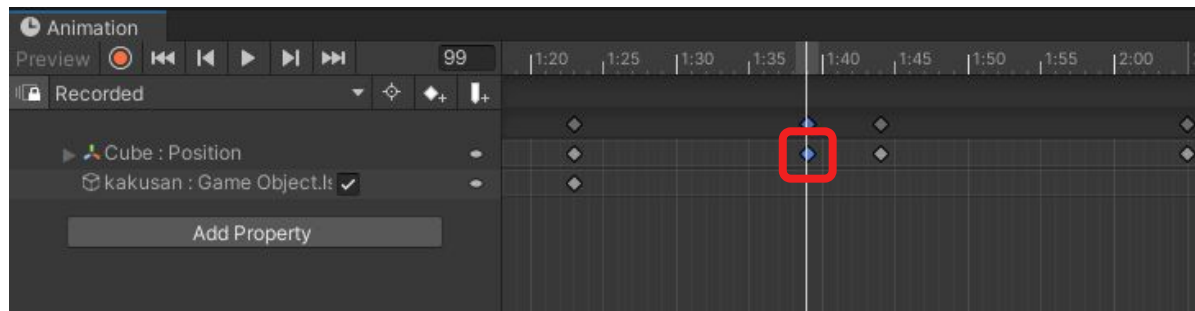
キーフレームで動きを操る

1. 2つのキーフレームの間に、キーフレームを追加する

Animationウィンドウでダブルクリックすると、追加できる

もちろん、録画モードで値を記録してもよい

このとき、値を変える必要はない

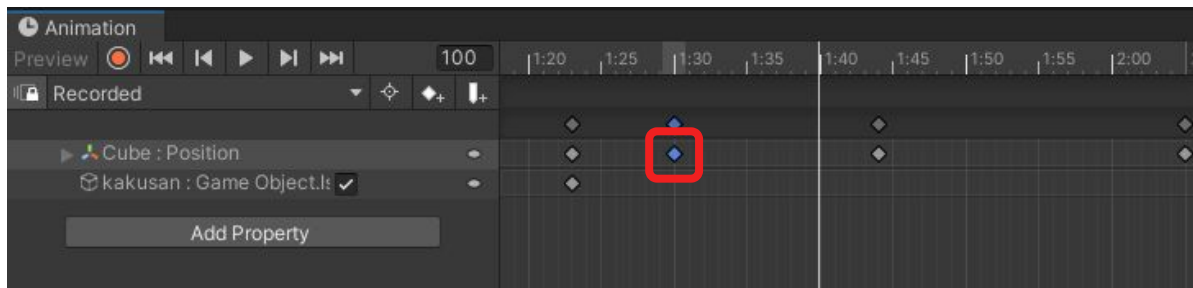


キーフレームで動きを操る

2. 追加したキーフレームを、移動させる

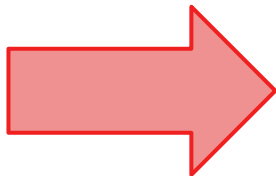
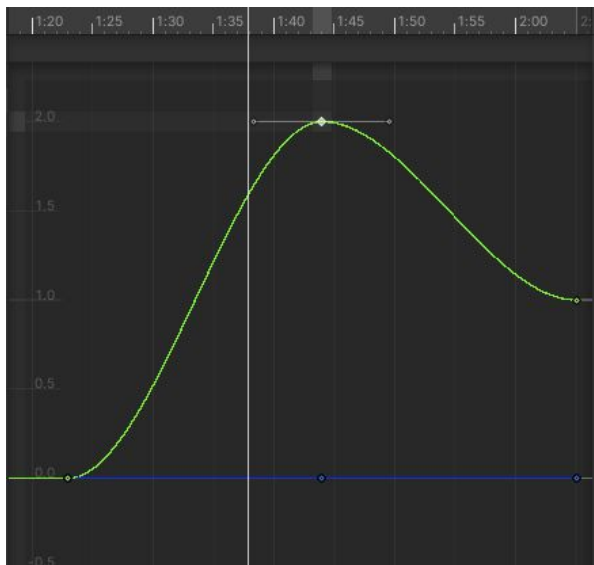
1.の手順で追加したキーフレームを、2つのキーフレーム間で移動させる
これだけで、いい感じになる

しかしなぜ.....？



キーフレームで動きを操る

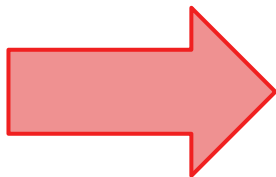
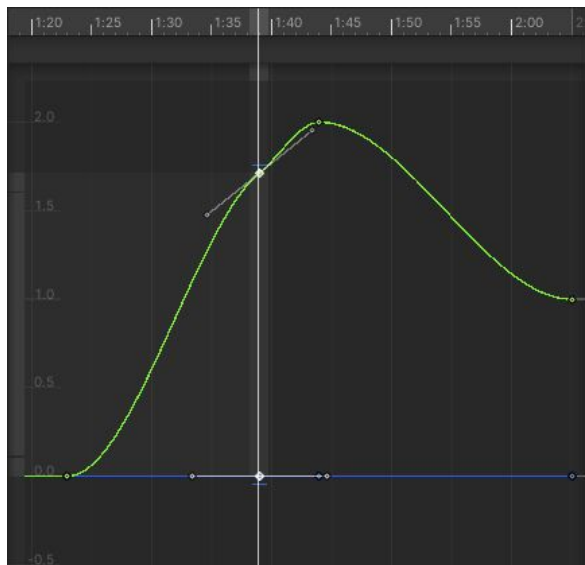
1. 2つのキーフレームの間に、キーフレームを追加する



キーフレームで動きを操る

2. 追加したキーフレームを、移動させる

緩急が生まれるので、より「よい動き」になる

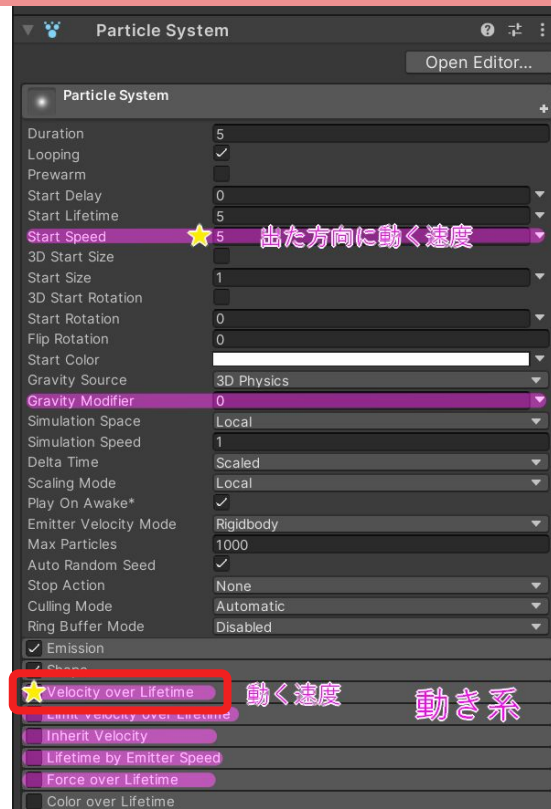


パーティクルの動きを操る

パーティクルの動きを操る

パーティクルの「動きを変えたい！」なら、
チートシートの「動き系」を確認する

今回は特に、「Velocity Over Lifetime」
すなわち、「動く速度」を扱う

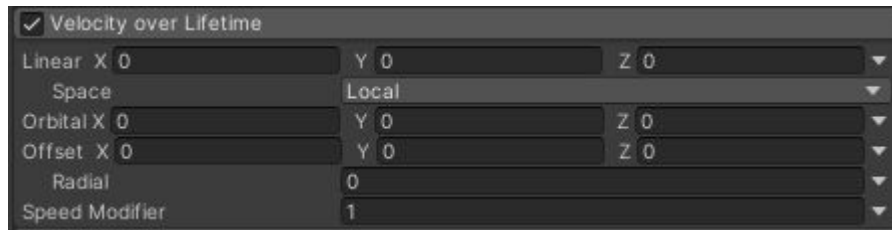




パーティクルの動きを操る

Velocity Over Lifetime (ベロシティ オーバー ライフタイム)

- Particle Systemのモジュール (機能) のひとつ
- パーティクルの動き、速度を決定する
- 「Space」以外の値は
アニメーションで変更可能

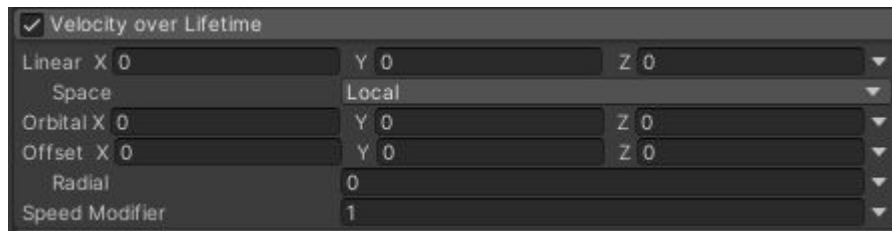




パーティクルの動きを操る

Velocity Over Lifetime (ベロシティ オーバー ライフタイム)

- Linear (リニア / 線形)
各方向に、速度を加算/減算する
- Orbital (オービタル / 軌道)
各軸を中心に周回する方向の速度を与える
- Radial (ラジアル / 放射)
GameObjectの中心から離れる、近づく方向の速度を与える

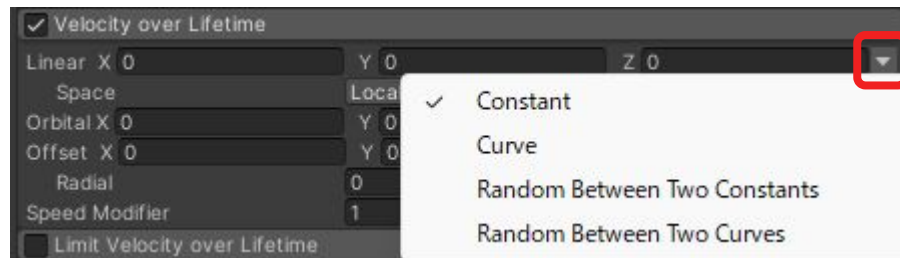


これらのすべてのパラメーターは、組み合わせて使うことができます！

パーティクルの動きを操る

パラメーターの右側にある▼から
モードを変更することができる

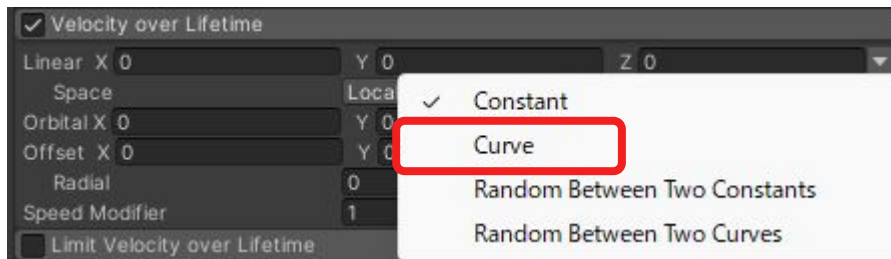
- Constant - 定数
- Curve - カーブで変化を設定する
- Random Between Two Constants
定数2つの間でランダム
- Random Between Two Curves
カーブ2本の間でランダム (むずかしい！)



パーティクルの動きを操る

- Curve - カーブで変化を設定する

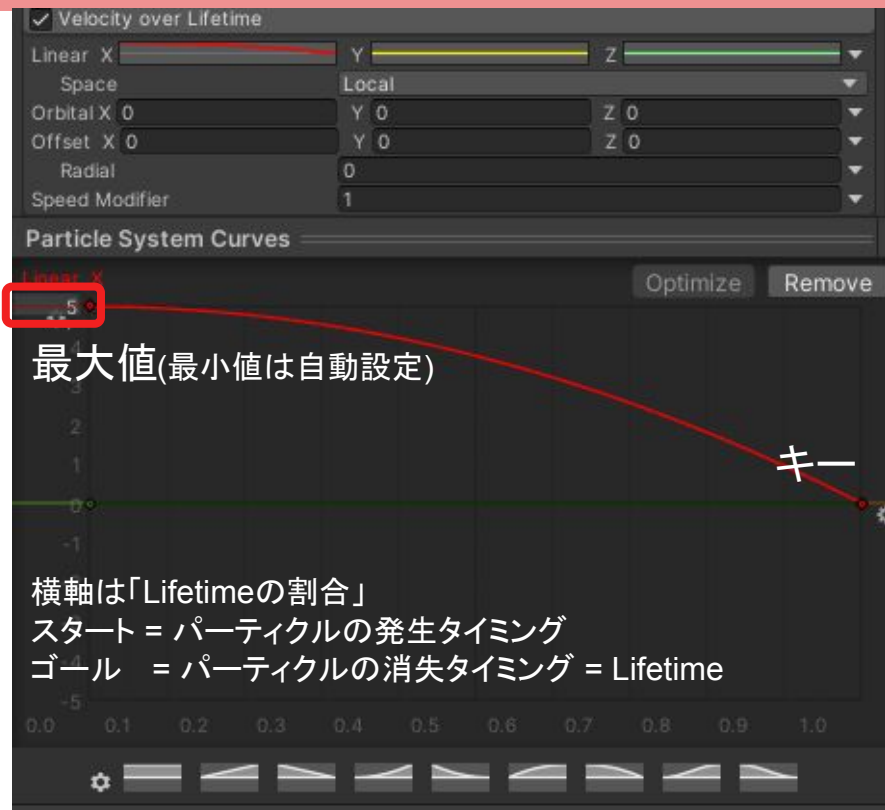
→ Animationに依存せずに、動きを作ることができる！



パーティクルの動きを操る

Curveウィンドウの使い方

- ダブルクリック or 右クリックからキーを増やすことができる
- 基本操作はAnimationのカーブと同じ
右クリックメニューも同じ
- 横軸の扱いが違うので注意！



今日のもくじ

- 魅力的な「動き」にもさまざま。
自分の好きなパーティクルライブからヒントを得るのもいいね！
- カーブを使うと、動きを自由に操れる！
- キーフレームだけでも、かなりいい感じに動きを操れる！
- パーティクルの動きは「Velocity Over Lifetime」が基本！
ここでもカーブが出てくるよ

魅力的な「動き」を作ろう

魔術学舎United
パーティクルライブ科